Минобрнауки России

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»

Физический факультет

Дисциплина «Общий физический практикум»

Студент гр. ФББ-201-О-01

Журавлева Анастасия Романовна

Лабораторная работа №3

Критическое поведение двумерного изингоподобного ферромагнетика

Омск – 2023

Содержание

Введение **3**

1 Модель и метод исследования **4**

2 Результаты моделирования **4**

3 Вывод **8**

Введение

В данной работе будет исследоваться поведение изингоподобного ферромагнетика вблизи критической точки. Магнитные свойства системы частиц наблюдаются при $T < T_c$, где T_c – критическая температура Кюри. В таком случае $\mathbf{M} \neq 0$, где $\mathbf{M}$ – спонтанная намагниченность.

$$\begin{cases} T < T_c; \quad \mathbf{M} \neq 0; \\ T \geq T_c; \quad \mathbf{M} = 0; \end{cases} \tag{0.1}$$

Будет рассматриваться фазовый переход второго рода, в котором $Q = 0$, где Q – скрытая теплота.

В данной работе будут проводиться исследования вблизи критической точки, в которой

$$T \approx T_c$$

1 Модель и метод исследования

В рамках данной работы рассматривается критическое поведение двумерной ферромагнитной модели Изинга на двумерной решётке, которое осуществляется с использованием алгоритма метронома и алгоритма Вольфа.

Двумерная ферромагнитная модель Изинга на двумерной решётке описывается следующим гамильтонианом:

$$H = -\frac{J}{2} \sum_{<i,j>} S_i S_j; \tag{1.2}$$

где J – константа обменного взаимодействия,

$$J \approx e^{-} \frac{r}{r_0}$$

r_0 – некоторый характеристический масштаб, в нашей работе $J = 1$;
$< i, j >$ – сумма по всем парам ближайших "соседей", $S_i = \pm 1$ – изинговский спин.

Рассчёты проводились для систем с линейным размером $N = L \times L$. Брался размер $L = 8 \div 64$. L изменяется по степеням двойки. Результатом данной работы явилось нахождение критических точек для намагниченности $\mathbf{M}$, энергии E, теплоёмкости C и восприимчивости χ. Были выявлены критические температуры, точки фазового перехода второго рода типа парамагнетик-ферромагнетик и признаки критического поведения в системе.

2 Результаты моделирования

Из соображений размерного анализа температура была нормирована на константу Больцмана и константу обменного взаимодействия: $\frac{k_B T}{J} \to T$. Для наблюдения за поведением намагниченности, энергии, теплоемкости и восприимчивости использовались следующие выражения:

$$m = \frac{< |\mathbf{M}| >}{N}, \; m \in (0, 1); \tag{2.3}$$

$$e = \frac{< E >}{N}, \; e \in (-2, 2); \tag{2.4}$$

$$C = \frac{< E^2 > - < E >^2}{NT^2}; \tag{2.5}$$

$$\chi = \frac{< \mathbf{M}^2 > - < \mathbf{M} >^2}{NT}; \tag{2.6}$$

где m – удельная намагниченность, e – удельная энергия, C – удельная теплоёмкость, χ – удельная восприимчивость. Для определения критической температуры T_c был использован кумулянт Биндера U_L четвертого порядка.

Для анализа поведения намагниченности, энергии, теплоемкости и восприимчивости были построены графики зависимости этих величин от температуры.

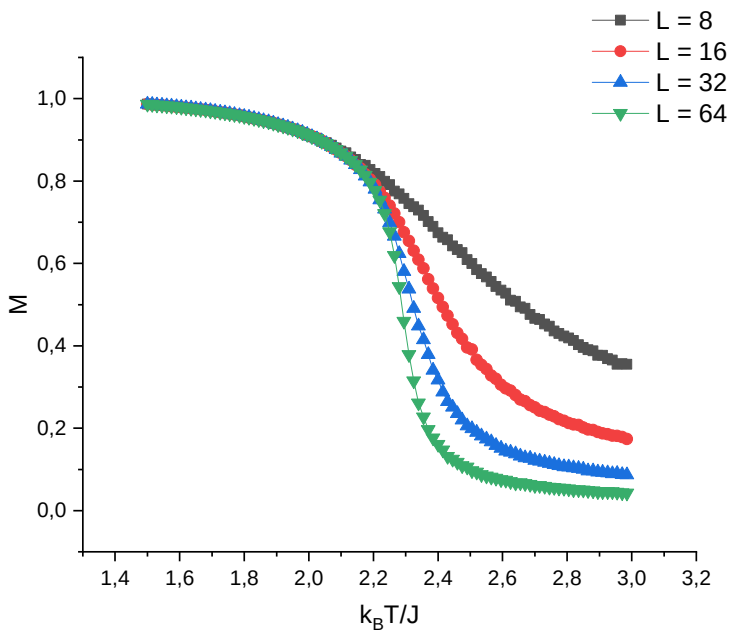

Рис. 1: Зависимость намагниченности m от температуры $\frac{k_B T}{J}$ для линейных размеров $L = 8, 16, 32, 64$.

Рис. 1 иллюстрирует, что для намагниченности наблюдается спад, который становится более резким с ростом линейного размера L.

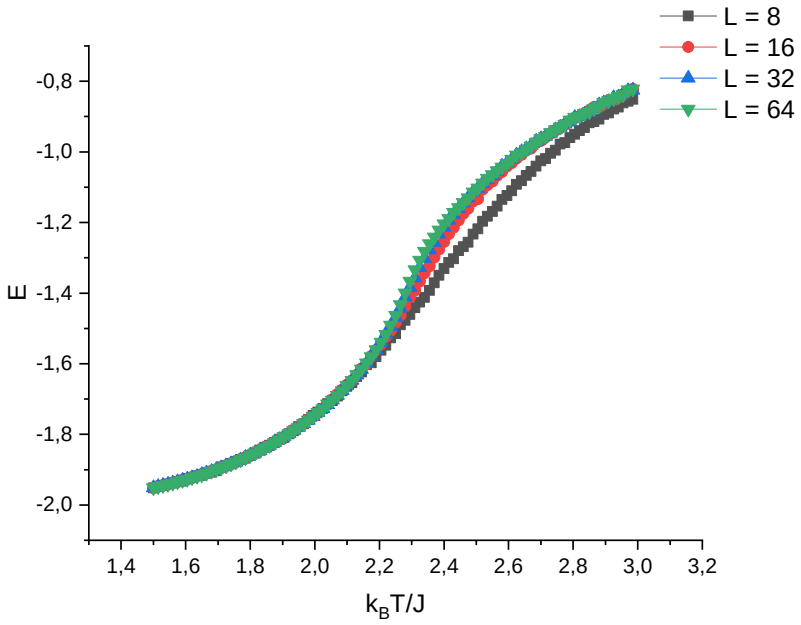

Рис. 2: Зависимость энергии e от температуры $\frac{k_B T}{J}$ для линейных размеров $L = 8, 16, 32, 64$.

Рис. 2 иллюстрирует, что с увеличением линейного размера L наблюдается рост энергии.

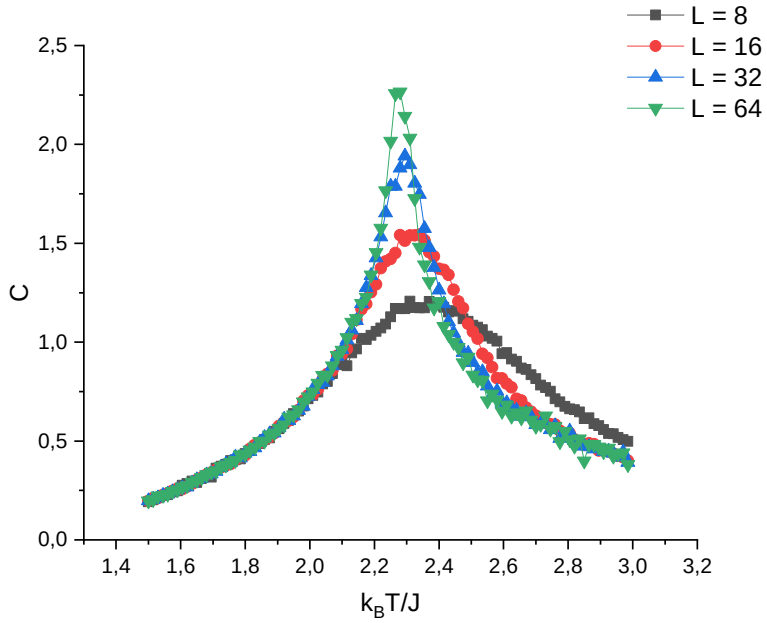

Рис. 3: Зависимость теплоёмкости C от температуры $\frac{k_B T}{J}$ для линейных размеров $L = 8, 16, 32, 64$.

Рис. 3 иллюстрирует, что с увеличением линейного размера L наблюдается пиковое

возрастание теплоёмкости со смещением пика влево.

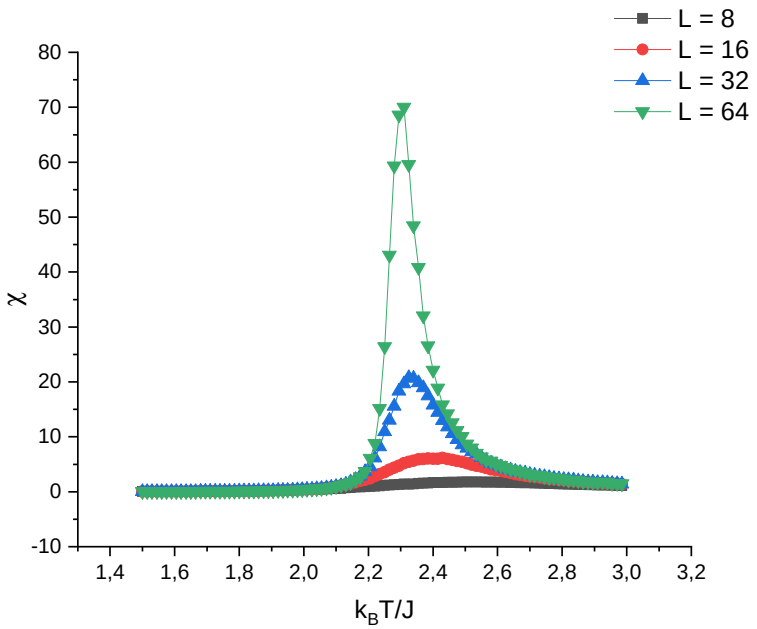

Рис. 4: Зависимость восприимчивости χ от температуры $\frac{k_B T}{J}$ для линейных размеров $L = 8, 16, 32, 64$.

Рис. 4 иллюстрирует, что с увеличением линейного размера L наблюдается резкое пиковое возрастание восприимчивости, пик также смещается влево, но менее заметно. В пределе восприимчивость стремится к бесконечности: $\chi \to \infty$.

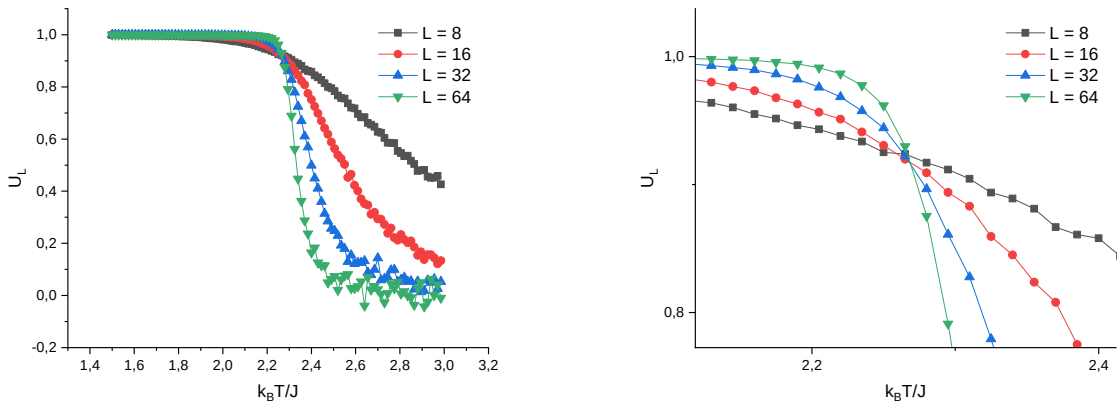

Рис. 5: Зависимость кумулята Биндера U_L от температуры $\frac{k_B T}{J}$ для линейных размеров $L = 8, 16, 32, 64$.

На рис. 5 представлена характерная зависимость U_L от температуры для разных значений L. Этот рисунок демонстрирует точку критической температуры. На рисунке видно, что наблюдается четко выраженная точка пересечения ($T_c = 2,265$). Это свидетельствует о фазовом переходе второго рода.

3 Вывод

В данной работе было осуществлено исследование критических свойств двумерной ферромагнитной модели Изинга на двумерной решётке. Была найдена критическая температура $T_c = 2,265$, при которой происходит фазовый переход второго рода. При этом в системе наблюдаются спад намагниченности $\mathbf{M}$, рост энергии E, пиковое увеличение теплоёмкости C и резкое пиковое возрастание восприимчивости χ, причём при $L \to \infty$, $\chi \to \infty$. Это значит, что способность к намагничиванию под действием магнитного поля такой системы в пределе оказывается бесконечно большой.